

《大数据与管理决策基础》

第 4 讲：数据质量、数据治理与指标可信度

课程讲义

目录

第 4 讲 数据质量、数据治理与指标可信度	3
4.1 学习目标	3
4.2 从指标结果回到输入数据	4
4.3 数据质量的基本定义	4
4.4 数据生成过程与质量风险	5
4.5 数据质量维度	5
4.6 质量规则的形式化表达	6
4.7 从质量维度到可执行测试	7
4.8 数据剖析：先观察，再治理	8
4.9 数据质量如何扭曲 KPI	9
4.10 质量影响评估	10
4.11 数据治理与指标治理	10
4.12 数据契约、血缘与变更控制	11
4.13 质量门禁与严重级别	11
4.14 质量事件响应	12
4.15 第 4 周实验案例	12
4.16 可审计质量报告的最低要求	13
本讲小结	14
习题	14
常见误区	14
参考文献	15

第 4 讲 数据质量、数据治理与指标可信度

第 3 讲说明了如何用 SQL 将企业数据模型转化为销售额、毛利率、准时交付率等管理指标。本讲进一步讨论一个更基本的问题：当查询语句写得正确时，输入数据是否足以支持可靠决策？企业数据质量不是抽象的“整洁程度”，而是数据在特定业务过程、指标口径、统计推断和治理责任下能否被信任。本讲先从 KPI 公式回到输入数据假设，再系统讨论完整性、唯一性、有效性、一致性、及时性、准确性和可追溯性等维度；随后将质量维度转化为可执行规则、失败记录、严重级别和质量门禁；最后把数据质量放入数据治理和指标治理框架中，说明 owner、steward、元数据、数据契约和审计记录如何共同支撑指标可信度。

课程接口

本讲把指标层推进到可信层。后续统计看板、预测模型、因果评估、流程挖掘和优化建议，都必须首先说明输入数据的质量假设、失败记录、修正机制和责任边界。若质量假设不可复核，模型结果越精细，越可能放大错误事实。

4.1 学习目标

第一讲建立了管理决策闭环，第二讲说明企业数据如何被建模为实体、事件、状态和事实表，第三讲进入 SQL 指标层。第四讲承接这一链条：在指标已经可以计算之后，我们必须判断指标是否值得被相信。

现实企业系统很少天然满足分析假设。订单编号可能重复，客户主数据可能缺失，产品编码可能在系统迁移中改变，实际交付日期可能为空，渠道字段可能混用旧编码和新编码。若这些问题没有被识别和治理，后续 dashboard、预测模型和优化模型都会建立在不可靠的输入之上。

完成本讲后，学生应能够：

1. 解释数据质量与管理决策可信度之间的关系；
2. 区分完整性、唯一性、有效性、一致性、及时性、准确性和可追溯性等常见质量维度；
3. 将质量维度转化为可执行的数据测试、SQL 失败记录查询或 Python 校验函数；
4. 识别数据质量问题对销售额、毛利率、准时交付率和客户分层等 KPI 的影响路径；

5. 设计基本的数据剖析报告、质量规则、失败记录表、严重级别和质量门禁；
6. 理解数据治理中的 owner、data steward、指标口径、元数据、数据契约和审计责任；
7. 能够为一个样例订单数据集生成质量报告，并将技术失败解释为管理风险。

4.2 从指标结果回到输入数据

第 3 讲中，准时交付率可以写为

$$\text{OTD} = \frac{\sum_i I(a_i \leq p_i)}{n},$$

其中 a_i 是实际交付日期， p_i 是承诺交付日期， n 是被纳入统计的已交付订单数。这个公式看似简单，却隐含多个数据质量假设：

- 每个订单有唯一且稳定的 `order_id`；
- 每个订单能连接到存在的客户和产品；
- `actual_date` 和 `promised_date` 是可比较的日期；
- 未交付订单没有被错误地当作延期或准时；
- 时间窗口使用订单日期、承诺日期还是实际日期已有明确约定；
- 指标刷新时使用的数据批次、计算代码和业务口径可以被追溯。

若这些假设不成立，SQL 仍可能运行成功，但指标会失真。例如，重复订单会放大销售额；缺失客户外键会使区域收入被低估；错误日期会使准时交付率虚高或虚低；把未交付订单直接计入分母，会混淆“尚无结果”和“结果失败”。因此，数据质量不是在分析之后才做的清洁工作，而是指标定义的一部分。

定义 4.1 (指标可信度). 一个管理指标具有可信度，是指读者能够明确其事实来源、对象范围、质量假设、计算规则、失败记录、刷新时间和责任边界，并且在指标被质疑时可以回到证据链进行复核。

指标可信度可以概括为如下链条：

业务过程 → 数据生成 → 质量规则 → 指标计算 → 管理解释 → 行动复盘.

数据质量的作用，就是在数据生成和指标计算之间建立可检查的信任条件。

4.3 数据质量的基本定义

数据质量很难脱离用途来定义。同一份数据在一种用途下足够好，在另一种用途下可能不足以支持决策。例如，月度销售概览可能可以容忍少量非核心字段缺失，但客户 SLA 违约判断不能容忍战略客户订单的交付日期缺失；趋势分析可以接受一两天的数据入仓延迟，但实时补货调度不能接受这样的延迟。

管理决策中常用的工作定义是：数据是否适合当前业务、分析和行动用途。

ISO/IEC 25012 将数据质量模型用于结构化数据的质量要求、度量和评估；Wang and Strong 从数据消费者角度提出内在质量、情境质量、表征质量和可访问性等信息质量类别；DAMA-DMBOK 则把数据质量放在数据治理、元数据、主数据、数据仓库和商业智能等知识域之间。

本课程采用较工程化的表述：

$$\text{Data Quality} = \text{Fitness for Use} \cap \text{Conformance to Rules} \cap \text{Traceability of Evidence}.$$

第一项强调业务用途；第二项强调可执行规则；第三项强调当指标被质疑时，组织能否回到具体失败记录、输入版本和责任人。

定义 4.2 (用途适配的数据质量). 给定业务问题 B 、指标或模型 M 、数据集 D 和质量规则集合 Φ ，若 D 在对象范围、字段含义、时间窗口、取值约束、连接关系和证据链上足以支撑 M 回答 B ，则称 D 对该用途具有足够的数据质量。

这个定义强调两个要点。第一，数据质量不是全局常数，而是相对于用途和风险等级的判断。第二，数据质量不只是“没有错误”，还包括规则是否明确、证据是否可追溯、责任是否可落实。

4.4 数据生成过程与质量风险

质量问题通常不是在数据仓库中突然出现的，而是来自业务过程和系统集成。企业订单数据至少经历如下环节：

客户下单 → 业务系统录入 → 主数据匹配 → 履约状态更新
→ 数据抽取与入仓 → 指标计算.

每个环节都可能引入质量风险。人工录入会产生空值和拼写错误；系统迁移会产生编码不一致；接口延迟会造成数据不及时；主数据缺失会造成外键无法匹配；指标口径变化若未版本化，会导致同名指标在不同月份不可比较。

评注 4.3. 从治理角度看，发现质量问题只是第一步。更重要的是判断问题发生在哪个环节、影响哪些指标、由谁修复、是否需要阻断发布，以及是否需要修改业务流程或数据契约。

4.5 数据质量维度

质量维度是把“数据不对”转化为可讨论问题的词汇表。本课程采用七个常见维度：完整性、唯一性、有效性、一致性、及时性、准确性和可追溯性。

表 4.1: 数据生成环节与质量风险

环节	常见风险	管理后果
业务录入	必填字段为空、数量录入错误。	订单无法归属或金额失真。
主数据维护 系统集成	客户、产品、渠道编码不稳定。 接口延迟、字段截断、重复发送。	分组比较口径变化。 数据不及时或重复计数。
仓库建模	事实粒度混乱、连接键不唯一。	KPI 分子或分母错误。
指标发布	口径变更未版本化。	管理会议中出现无法解释的差异。

表 4.2: 常见数据质量维度

维度	基本问题	订单数据示例	典型测试
完整性	必要字段是否存在?	订单缺少客户编号或实际交付日期。	not null、缺失率。
唯一性	业务对象是否被重复记录?	同一 <code>order_id</code> 出现多行。	unique、重复键。
有效性	字段是否满足取值域和格式?	渠道不属于 Direct、Partner、Online。	accepted values、range check。
一致性	跨表、跨字段是否互相矛盾?	订单客户编号在客户表中不存在。	relationships、date order。
及时性	数据是否足够新?	交付数据延迟两周才进入仓库。	freshness、延迟分布。
准确性	数据是否反映真实世界?	实际交付日期录入错误。	抽样核验、外部对账。
可追溯性	能否追溯来源、规则和版本?	指标无法定位输入批次或 SQL 版本。	lineage、版本记录。

这些维度不是互斥分类。一个缺失的客户编号同时影响完整性、一致性和可追溯性；一个错误日期既影响有效性，也影响准确性。课堂上使用维度的目的不是机械归类，而是帮助学生把模糊的质量抱怨转化为可检查规则和可执行责任。

4.6 质量规则的形式化表达

设数据表为 $R = \{r_1, \dots, r_n\}$ ，质量规则可以看作谓词

$$\phi_j(r_i) \in \{0, 1\}.$$

当 $\phi_j(r_i) = 0$ 时，记录 r_i 违反规则 j 。一组规则的失败集合为

$$F_j = \{r_i \in R : \phi_j(r_i) = 0\}.$$

若 $F_j = \emptyset$ ，则该规则在当前数据版本上通过；若失败集合不为空，则应记录失败行、规则名称、严重级别、责任人和处理状态。

质量得分可被定义为

$$Q_j(R) = 1 - \frac{|F_j|}{|R|},$$

但必须谨慎解释。某些规则只要失败一行就可能导致严重后果，例如主键重复或核心外键缺失；某些规则虽然失败比例不高，但集中在关键客户或高价值订单上，管理影响仍然很大。因此，质量治理不应只追求一个总分，而应关注失败记录的业务重要性和修复路径。

命题 4.4 (失败记录优先原则). 在管理决策场景中，一个质量测试至少应返回失败记录，而不应只返回通过或不通过。失败记录是修复、归因、审计和复盘的最小证据单位。

失败记录表的最小字段可设计为：

表 4.3: 失败记录表的最小字段

字段	说明
check_id	质量规则的稳定标识，例如 unique_order_id。
dimension	对应质量维度，例如 completeness、validity、consistency。
severity	error、warning 或 info。
table 与 column	失败发生的数据表和字段。
row_id	可定位记录的业务键或行标识。
message	面向人阅读的失败解释。
owner	对规则或业务定义负责的角色。
detected_at	检测时间或数据批次。

4.7 从质量维度到可执行测试

现代数据工程工具常把数据质量测试写成“返回失败记录的查询”。这个思想非常适合教学：数据测试不是为了产生抽象分数，而是为了把不满足断言的记录找出来。

表 4.4: 质量规则与失败记录条件

规则类型	管理含义	失败记录条件
not null	必填业务标识存在。	customer_id is null

规则类型	管理含义	失败记录条件
unique	业务对象不被重复计数。	同一 <code>order_id</code> 的记录数大于 1。
relationships	外键能连接到主数据。	订单客户在客户表中不存在。
accepted values	字段取值来自约定枚举。	渠道不在允许列表中。
range check	数值满足业务边界。	订单数量小于或等于 0。
date order	时间顺序符合业务过程。	承诺交付日期早于下单日期。
freshness	数据足够新。	最新入仓时间超过服务水平约定。

质量规则应同时包含技术表达和业务解释。技术表达说明如何找出失败记录；业务解释说明失败为什么影响指标、模型或行动。例如，`customer_id` 缺失不仅是字段为空，它会使订单无法归属区域和客户分层，从而影响区域收入、客户价值和销售责任评价。

代码 4.1: 主键重复失败记录查询

```
SELECT
  order_id,
  COUNT(*) AS row_count
FROM orders
GROUP BY order_id
HAVING COUNT(*) > 1;
```

代码 4.2: 客户外键失败记录查询

```
SELECT
  o.order_id,
  o.customer_id
FROM orders AS o
LEFT JOIN customers AS c
  ON o.customer_id = c.customer_id
WHERE o.customer_id IS NOT NULL
  AND c.customer_id IS NULL;
```

这两个查询体现了失败记录优先原则。第一个查询说明哪些订单编号被重复使用；第二个查询说明哪些订单不能连接到客户主数据。若只报告“唯一性通过率为 98%”或“外键一致性失败 2 条”，则管理者仍无法判断是否涉及关键客户、是否影响当月收入、是否需要阻断发布。

4.8 数据剖析：先观察，再治理

在制定规则之前，应先进行数据剖析。数据剖析不是清洗数据，而是用统计摘要理解数据的形态、缺失、重复、取值范围和异常模式。最小剖析报告通常包括：

- 行数与字段数；

- 每列缺失数和缺失率；
- 每列不同值数量；
- 数值字段最小值、最大值和异常值；
- 日期字段范围；
- 主键重复数和外键不匹配数；
- 枚举字段的高频值和未治理新值。

剖析报告的价值在于暴露建模假设。例如，若 `orders.channel` 出现了 `Marketplace`，而指标字典只允许 `Direct`、`Partner`、`Online`，则学生必须判断 `Marketplace` 是新渠道、历史脏值，还是上游系统错误。如果它是新渠道，则应更新元数据和指标口径；如果是错误值，则应修复源数据或建立映射规则。

定义 4.5 (数据剖析). 数据剖析是对数据集的结构、字段、缺失、取值分布、键约束、时间范围和跨表关系进行系统摘要的过程。它的目标不是立即修改数据，而是发现质量规则和建模假设。

剖析与测试的区别在于：剖析偏探索，测试偏断言。剖析会提出问题，例如“这个字段为什么有四种渠道值”；测试会表达规则，例如“渠道字段只能属于 `Direct`、`Partner`、`Online`”。二者应当配合使用。

4.9 数据质量如何扭曲 KPI

质量问题对 KPI 的影响可以沿第 3 讲的指标公式追踪。设真实事实集合为 O ，被查询到的事实集合为 $\tilde{O}$ 。若数据质量问题使得 $\tilde{O} \neq O$ ，则指标估计

$$\hat{M}(\tilde{O})$$

可能偏离真实管理状态 $M(O)$ 。这种偏离有几类常见来源。

表 4.5: 质量问题对 KPI 的影响路径

质量问题	影响机制	受影响指标
订单重复	同一事实被重复进入分子或分母。	销售额、订单量、延期率。
外键缺失	内连接丢失事实，或无法分组归属。	区域销售额、客户分层 KPI。
数量为负或零	收入和毛利计算失真。	销售额、毛利率。
日期顺序错误	交付周期和延期判断失真。	准时交付率、平均延期天数。
枚举不一致	分组口径不稳定。	渠道收入、渠道准时率。
数据延迟	当前状态被历史数据替代。	库存预警、履约监控。

若一个质量问题只影响低价值订单，它可能只需要记录并跟踪；若它影响战略客户、财务结算或绩效考核，则必须升级为发布门禁。换言之，质量规则的严重性不是由技术错误本身决定，而是由它对管理行动的后果决定。

4.10 质量影响评估

质量报告应回答三个问题：哪些规则失败了，失败记录是什么，失败对管理判断有什么影响。第三个问题最容易被忽略。为了把失败记录转化为管理解释，可以使用如下模板。

表 4.6: 质量影响评估模板

环节	需要回答的问题
失败范围	失败记录有多少，集中在哪些客户、产品、区域或时间段？
指标影响 风险等级	它会改变哪些指标的分子、分母、分组或时间窗口？ 是否影响财务披露、客户承诺、绩效考核或自动化动作？
处理方式 责任边界	应阻断发布、带警告发布、补录数据，还是修改规则？ 由源系统、主数据团队、指标 owner 还是数据平台团队处理？
复盘证据	修复后如何证明指标已经恢复可信？

例如，0107 的 actual_date 为空。如果该订单尚未交付，则空值代表业务状态未完成，准时交付率不应把它简单计为失败；如果该订单已经交付但系统未回写，则它是数据滞后或集成失败，会影响履约监控；如果字段缺失来自人工漏填，则需要补录并检查录入流程。相同的空值在不同业务状态下对应完全不同的处理。

4.11 数据治理与指标治理

数据治理是组织层面的制度安排，用来确保数据被一致、负责、安全、可追溯地管理。它通常涉及数据 owner、data steward、元数据管理、主数据管理、权限、安全、质量规则、变更流程和审计机制。DAMA-DMBOK 将数据治理放在数据管理知识体系的中心，并围绕其组织数据架构、建模、存储、安全、集成、主数据、元数据、数据质量、数据仓库、BI 和数据科学等领域。

指标治理是数据治理在管理分析中的具体化。一个 KPI 不只是 SQL 公式，还需要：

1. 指标 owner：谁对业务定义负责；
2. 数据 steward：谁负责数据源、字段含义和质量规则；
3. 技术实现：SQL、语义层或数据产品中的计算逻辑；

- 4. 变更流程：口径变化如何审批、公告和版本化；
- 5. 审计记录：每次指标刷新使用了哪些输入数据和代码版本；
- 6. 异常处理：质量测试失败时是否阻止发布，或以警告形式发布。

没有治理的指标体系会出现“同名不同义”和“同义不同名”。例如，财务部门的销售额可能以开票为准，运营部门的销售额可能以下单为准，渠道部门的销售额可能以发货为准。三者都有业务理由，但如果不在指标字典中明确，就会在经营会议中制造虚假的分歧。

约定 4.6 (指标治理最小约定). 课程项目中的每个核心 KPI 至少应声明：指标名称、业务定义、事实范围、分子、分母、时间窗口、维度、单位、刷新频率、质量规则、owner 和审计入口。

4.12 数据契约、血缘与变更控制

在跨团队数据系统中，数据质量不能只依赖下游发现问题。上游系统、数据平台和指标使用方之间需要形成数据契约。数据契约并不是复杂文档的代名词，而是对字段、粒度、更新频率、允许取值、破坏性变更和通知流程的最低约定。

表 4.7: 数据契约的最小内容

内容	说明
数据对象	表、视图或事件流的名称与业务含义。
粒度	一行数据代表什么业务事实。
字段定义	字段类型、单位、空值含义和允许取值。
更新约定	刷新频率、最大延迟和补数方式。
质量规则	必填、唯一、外键、枚举、日期顺序等约束。
变更流程	字段删除、类型变化、枚举新增如何通知与审批。
责任人	上游 owner、steward 和下游使用方。

血缘记录回答“指标从哪里来”的问题。一个可信指标至少应能追溯到源表、转换脚本、质量测试、数据批次和发布时间。变更控制回答“口径为什么变”的问题。没有血缘和变更控制，即使当前数值正确，组织也难以解释历史对比中的差异。

4.13 质量门禁与严重级别

质量检查需要行动规则。若所有失败都被视为同等严重，团队会陷入告警疲劳；若所有失败都只是记录日志，关键指标可能在错误数据上发布。本课程建议将规则分为三个级别：

表 4.8: 质量规则严重级别

级别	发布策略	示例
Error	阻止关键表或关键 KPI 发布。	主键重复、核心外键缺失、关键日期非法。
Warning	允许发布但必须标记并跟踪。	新渠道值、少量非核心字段缺失。
Info	记录趋势，用于后续改进。	字段分布变化、缺失率轻微波动。

严重级别不能只由工程师决定。它取决于业务影响。例如，普通订单的地址字段缺失可能只是 warning；战略客户订单的实际交付日期缺失可能应升级为 error，因为它直接影响 SLA、客户沟通和绩效考核。

质量门禁可以表达为函数

$$G(D, \Phi) = \begin{cases} \text{block}, & \exists j : F_j \neq \emptyset \text{ 且 } s_j = \text{error}, \\ \text{warn}, & \exists j : F_j \neq \emptyset \text{ 且 } s_j = \text{warning}, \\ \text{pass}, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

其中 s_j 是规则 j 的严重级别。实际系统还会考虑失败比例、失败金额、客户等级和是否处于财务关账期等条件。

4.14 质量事件响应

当质量门禁失败时，组织需要一套可重复的事件响应流程。最低流程包括：

1. 识别：质量测试产生失败记录，并记录数据批次；
2. 定级：根据指标影响、客户影响和自动化风险确定严重级别；
3. 隔离：暂停受影响指标发布，或在看板上显式标注警告；
4. 归因：定位问题发生在源系统、主数据、管道还是指标逻辑；
5. 修复：补录、回填、重跑、修改规则或更新数据契约；
6. 复盘：记录根因、影响范围、修复证据和预防措施。

这个流程把数据质量从一次性清洗转化为运营机制。课程项目中的质量报告可以简化，但必须保留失败记录、影响解释和处理建议。

4.15 第 4 周实验案例

本周新增 `data/sample/orders_quality_issues.csv`，其中包含若干刻意构造的问题：重复订单号、缺失客户编号、未知客户、未知产品、无效渠道、无效优先

级、非正数量、承诺日期早于下单日期、实际交付日期缺失。学生需要使用 Python 或 SQL 找出失败记录，并说明每类失败会影响哪些 KPI。

课程代码提供三个层次：

- `quality/data_profile.py`：生成字段级剖析信息；
- `quality/checks.py`：提供 not null、unique、accepted values、relationships、positive number 和 date order 等检查；
- `quality/validation_rules.py`：组合订单样例数据所需的规则；
- `cases/week04_data_quality.py`：加载样例数据并生成质量报告。

最小运行方式为：

代码 4.3: 运行第 4 周数据质量案例

```
import bdmddecision.cases.week04_data_quality as week04

print(week04.render_quality_report_markdown(dirty=True))
```

命令行方式为：

代码 4.4: 命令行运行案例代码

```
PYTHONPATH=src python3 src/bdmddecision/cases/week04_data_quality.py
```

实验输出应至少包含列剖析表、失败记录表、按严重级别统计、按质量维度统计，以及每类失败对 KPI 的管理解释。实验目标不是简单修复 CSV，而是训练学生写出可复核的质量规则，并将失败记录解释为管理风险。

表 4.9: 样例数据中的典型失败

失败类型	样例	管理解释
重复订单	0103 重复。	销售额、订单数和准时率可能被重复计入。
未知客户	C999 不在客户表中。	订单无法归属区域和客户分层。
未知产品	P999 不在产品表中。	价格、成本和毛利无法可靠计算。
非正数量	0102 数量为 0， 0109 数量为负。	收入和毛利计算失真。
日期顺序错误	0105 承诺日期早于下单日期。	交付周期和 SLA 判断失真。
未治理枚举	Marketplace、Urgent。	渠道和优先级分组口径不稳定。

4.16 可审计质量报告的最低要求

一个可审计质量报告应当满足五项最低要求：

1. 说明数据集、批次、行数和字段数；

2. 列出质量规则、维度和严重级别；
3. 保留失败记录，而不是只给失败数量；
4. 说明失败对指标和管理行动的影响；
5. 记录处理状态、责任人和复核入口。

在企业实践中，质量报告还应与任务调度、指标发布、告警系统和工单系统连接。对于本课程，学生只需用 Markdown、CSV 或 notebook 输出清晰的质量报告，但报告必须能让他人复现失败记录和理解管理后果。

本讲小结

本讲从第 3 讲的 KPI 回到输入数据，说明数据质量是指标可信度的前提。数据质量应被理解为用途适配、规则符合和证据可追溯的交集；质量维度需要被转化为可执行测试；测试结果应返回失败记录；失败记录应连接到指标影响、责任人和处理策略。数据治理不是行政口号，而是确保企业数据、指标、模型和行动能够被共同信任的一组制度和工程实践。对管理决策而言，真正重要的问题不是“数据是否完美”，而是“在当前风险水平下，数据是否足以支持这个判断，并且出错时能否被定位、解释和修复”。

习题

- 习题 4.7. 1. 对 `orders_quality_issues.csv` 做字段剖析，报告每列缺失数、缺失率、不同值数量和日期范围。
2. 写出检查 `order_id` 唯一性的 SQL，并说明重复订单会如何影响销售额和准时交付率。
 3. 写出检查订单客户外键的 SQL，并说明外键缺失会如何影响区域级 KPI。
 4. 将“渠道取值必须属于 Direct、Partner、Online”写成质量规则，并为 Marketplace 取值设计处理方案。
 5. 为 `on_time_delivery_rate` 设计一组质量门禁，区分 error、warning 和 info。
 6. 选择一个失败记录，写出其质量维度、影响指标、责任角色、处理方式和复盘证据。

常见误区

1. 只把数据质量理解为删除缺失值。缺失、重复、无效、跨表不一致、时间滞后和不可追溯都可能影响决策。
2. 在没有业务解释的情况下给出质量总分。总分可能掩盖关键客户或关键指标上的严重失败。

3. 把数据质量责任完全交给技术团队。指标 owner 和业务 steward 必须共同定义质量规则。
4. 只记录失败数量，不保存失败记录。没有失败记录就无法修复、审计和复盘。
5. 把所有告警设为同一严重级别。质量门禁需要区分阻断、警告和信息性观察。
6. 在未区分业务状态的情况下处理空值。未发生、未完成、未知和不适用对应不同的管理解释。

参考文献

- [1] Wang, R. Y., & Strong, D. M. (1996). Beyond accuracy: What data quality means to data consumers. *Journal of Management Information Systems*, 12(4), 5–33.
- [2] Pipino, L. L., Lee, Y. W., & Wang, R. Y. (2002). Data quality assessment. *Communications of the ACM*, 45(4), 211–218.
- [3] Redman, T. C. (1996). *Data Quality for the Information Age*. Artech House.
- [4] English, L. P. (1999). *Improving Data Warehouse and Business Information Quality*. Wiley.
- [5] Olson, J. E. (2003). *Data Quality: The Accuracy Dimension*. Morgan Kaufmann.
- [6] DAMA International. (2017). *DAMA-DMBOK: Data Management Body of Knowledge* (2nd ed.). Technics Publications.
- [7] International Organization for Standardization. (2008). *ISO/IEC 25012:2008 Software engineering – Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Data quality model*.
<https://www.iso.org/standard/35736.html>
- [8] International Organization for Standardization. (2014). *ISO 22400-2:2014 Automation systems and integration – Key performance indicators for manufacturing operations management – Part 2: Definitions and descriptions*.
<https://www.iso.org/standard/54497.html>
- [9] Kimball, R., & Ross, M. (2013). *The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling* (3rd ed.). Wiley.
- [10] dbt Labs. (n.d.). *Data tests*.
<https://docs.getdbt.com/docs/build/data-tests>